

1 特征子群

定义 1.1 (特征子群)

给定群 G 和它的子群 H , 如果

$$\forall \varphi \in \text{Aut}(G) : \varphi[H] = H,$$

就称 H 是 G 的特征子群, 记作 $H \text{ char } G$.

定理 1.1

如果 $K \text{ char } H$, $H \text{ char } G$, 那么 $K \text{ char } G$.

证明.

对任意的 $\varphi \in \text{Aut}(G)$, 有 $\varphi[H] = H$, 显然 $\varphi|_H \in \text{Aut}(H)$, 从而 $\varphi[K] = \varphi|_H[K] = K$. □

定理 1.2

任给 $H < G$, 如果对任意的 $\varphi \in \text{Aut}(G)$ 和 $h \in H$ 都有 $\varphi(h) \in H$, 那么 $H \text{ char } G$.

证明.

对任意的 $\varphi \in \text{Aut}(G)$:

1. 依假设即得 $\varphi[H] \subset H$,
2. 因为 φ^{-1} 也是自同构, 所以 $\varphi^{-1}[H] \subset H$, 从而 $H \subset \varphi[H]$,

综上 $\varphi[H] = H$. □

下面举一些特征子群的例子.

例 1.1

任给群 G , 它的中心 $Z(G)$ 是 G 的特征子群.

证明.

对任意的 $\varphi \in \text{Aut}(G)$, $g \in Z(G)$ 和 $h \in G$, 有

$$\varphi(g) \cdot h = \varphi(g \cdot \varphi^{-1}h) = \varphi(\varphi^{-1}h \cdot g) = h \cdot \varphi(g),$$

从而 $\varphi(g) \in Z(G)$. 所以 $Z(G) \text{ char } G$. □

例 1.2

任给群 G , 对任意的 $g, h \in G$, 定义

$$[g, h] \stackrel{\text{def}}{=} g^{-1}h^{-1}gh,$$

再定义 $G' \stackrel{\text{def}}{=} \langle [g, h] \mid g, h \in G \rangle$, 称为 G 的换位子群. 它是 G 的特征子群.

证明.

首先, 显然对任意的 $\varphi \in \text{Aut}(G)$ 和 $g, h \in G$ 有

$$\varphi[g, h] = [\varphi(g), \varphi(h)], \quad [g, h]^{-1} = [h, g],$$

从而对任意的 $z \in G'$, 存在自然数 n 和 $x, y : n \rightarrow G$ 使得

$$z = \prod_{i=0}^n [x_i, y_i] \implies \varphi(z) = \prod_{i=0}^n [\varphi(x_i), \varphi(y_i)] \in G',$$

所以 $G' \text{ char } G$. □